

Evaluación Proyecto Final: Artemis Banking Pro (ABP)

Requerimientos Funcionales, Técnicos y Pruebas

Criterio de evaluación	Valor total de puntos	Puntos obtenido
Funcionalidades generales y seguridad WebApp		
Login web con validación de credenciales, usuario activo y rol permitido	20	0
Redirección correcta al Home según rol autenticado	20	0
Activación de cuenta mediante enlace/token de un solo uso	20	0
Restablecimiento de contraseña con token vigente y confirmación de contraseña	20	0
Menú principal con opciones correspondientes según rol	20	0
Navegación correcta entre módulos de la WebApp	20	0
Uso consistente del layout general de la aplicación	20	0
Mensajes de validación y confirmación claros para el usuario	20	0
Restricción de acceso directo por URL según rol	20	0
Creación por seeding de roles y usuarios por defecto activos	20	0
Home del administrador		
Redirección correcta al Home del administrador luego del login	20	0
Menú del administrador con todos los módulos requeridos	20	0
Indicadores generales calculados correctamente	20	0
Cálculo correcto de transacciones históricas y transacciones del día	20	0
Cálculo correcto de pagos históricos y pagos del día	20	0
Cálculo correcto de clientes activos e inactivos	20	0
Cálculo correcto de productos financieros activos	20	0
Cálculo correcto de deuda promedio por cliente	20	0
Gestión de usuarios WebApp		
Listado paginado de usuarios y filtro por rol	20	0
Creación de usuarios Administrador, Cajero y Cliente	20	0
Validación de usuario, correo y cédula únicos	20	0
Validación de contraseña y confirmación de contraseña	20	0
Creación de cliente con cuenta de ahorro principal automática	20	0

Registro de monto inicial como crédito cuando aplique	20	0
Envío de correo de activación al crear usuario	20	0
Edición de usuario sin permitir modificar el rol	20	0
Manejo de monto adicional para clientes y registro de crédito	20	0
Activación e inactivación de usuarios con bloqueo de auto-modificación	20	0
Gestión de préstamos WebApp		
Listado de préstamos con paginación, filtros por estado y búsqueda por cédula	20	0
Asignación de préstamo solo a cliente activo sin préstamo activo	20	0
Validación de cliente de alto riesgo según deuda promedio	20	0
Cálculo correcto de cuota bajo sistema francés	20	0
Generación correcta de tabla de amortización	20	0
Generación de número de préstamo único de 9 dígitos como texto	20	0
Desembolso del préstamo a la cuenta principal del cliente	20	0
Registro del desembolso como transacción de tipo crédito	20	0
Detalle de préstamo con tabla de amortización y estado de cuotas	20	0
Edición de tasa recalculando solo cuotas futuras pendientes	20	0
Gestión de tarjetas de crédito WebApp		
Listado de tarjetas con paginación, filtros y búsqueda por cédula	20	0
Asignación de tarjeta a cliente activo	20	0
Generación de número de tarjeta único de 16 dígitos	20	0
Generación de fecha de expiración y CVC	20	0
Almacenamiento del CVC como hash y no como texto plano	20	0
Visualización de tarjeta enmascarada y últimos cuatro dígitos	20	0
Detalle de tarjeta con consumos aprobados y rechazados	20	0
Edición de límite validando que no sea menor a la deuda actual	20	0
Cancelación de tarjeta únicamente si no tiene deuda pendiente	20	0
Notificaciones por correo al asignar o modificar tarjeta	20	0
Gestión de cuentas de ahorro WebApp		
Listado de cuentas con paginación, filtros por estado, tipo y cédula	20	0
Asignación de cuenta secundaria solo a cliente activo	20	0

Validación de existencia de cuenta principal activa antes de crear secundaria	20	0
Generación de número de cuenta único de 9 dígitos como texto	20	0
Registro del balance inicial como crédito cuando aplique	20	0
Detalle de cuenta con historial de transacciones	20	0
Cancelación exclusiva de cuentas secundarias activas	20	0
Transferencia automática del balance a cuenta principal al cancelar secundaria	20	0
Registro cruzado de débito y crédito al cancelar cuenta con balance	20	0
Bloqueo de operaciones sobre cuentas canceladas	20	0
Funcionalidades del cliente		
Home del cliente con listado de productos financieros activos	20	0
Visualización de detalles de cuentas, préstamos y tarjetas	20	0
Gestión de beneficiarios con validación de cuenta activa y no propia	20	0
Eliminación de beneficiarios sin afectar historial ni cuentas	20	0
Transacción Express con validación de cuenta destino y fondos	20	0
Pago de tarjeta de crédito desde cuenta propia sin permitir sobrepago	20	0
Pago de préstamo aplicando cuotas en orden de antigüedad	20	0
Transacción a beneficiarios con registro de débito y crédito	20	0
Avance de efectivo con interés del 6.25% y validación de crédito disponible	20	0
Transferencia entre cuentas propias con validación de origen y destino distintos	20	0
Correos de notificación y registros de historial en operaciones del cliente	20	0
Funcionalidades del cajero		
Home del cajero con indicadores del día calculados correctamente	20	0
Depósito a cuenta de ahorro con validaciones y registro como crédito	20	0
Retiro desde cuenta de ahorro con validación de fondos y registro como débito	20	0
Pago a tarjeta de crédito desde cuenta de ahorro con validación de deuda	20	0
Pago a préstamo desde cuenta de ahorro aplicando cuotas en orden	20	0
Transacciones a cuentas de terceros con registro cruzado de débito y crédito	20	0
Registro de intentos rechazados cuando aplique sin afectar balances	20	0
Asociación de operaciones al cajero autenticado	20	0
Confirmaciones previas a operaciones financieras del cajero	20	0

Correos de notificación al cliente emisor y receptor cuando corresponda	20	0
Seguridad general de la Web API		
Autenticación JWT configurada correctamente	20	0
Autorización por roles en endpoints protegidos	20	0
Respuesta 401 para token ausente, inválido o expirado	20	0
Respuesta 403 para usuario autenticado sin permisos	20	0
Separación correcta de roles Administrador y Comercio en la API	20	0
Endpoints públicos de Account disponibles sin JWT cuando corresponda	20	0
Usuarios API creados inactivos hasta confirmación o restablecimiento	20	0
JWT con identificador de usuario, nombre de usuario, rol y expiración	20	0
Módulo API: Account Controller		
POST /account/login con validación de credenciales y retorno de JWT	20	0
POST /account/confirm con validación de token y activación de usuario	20	0
POST /account/get-reset-token con inactivación temporal y envío de token	20	0
POST /account/reset-password con validación de token y cambio de contraseña	20	0
Manejo correcto de respuestas 200, 204, 400, 401 y 403 según escenario	20	0
Tokens de confirmación y restablecimiento de un solo uso	20	0
Módulo API: Gestión de usuarios		
GET /api/users con listado paginado excluyendo usuarios Comercio	20	0
GET /api/users/commerce con listado paginado de usuarios Comercio	20	0
POST /api/users para crear Administrador, Cajero o Cliente	20	0
POST /api/users/commerce/{commerceId} para crear usuario Comercio	20	0
PUT /api/users/{id} para actualizar usuario sin modificar rol	20	0
PATCH /api/users/{id}/status para activar o inactivar usuarios	20	0
GET /api/users/{id} para obtener detalle de usuario	20	0
Validación de unicidad de usuario, correo y cédula	20	0
Creación automática de cuenta principal para Cliente y Comercio	20	0
Validación de un solo usuario asociado por comercio	20	0
Módulo API: Gestión de préstamos		
GET /api/loan con paginación, filtros y búsqueda por cédula	20	0

POST /api/loan con asignación de préstamo y tabla de amortización	20	0
Validación de cliente sin préstamo activo	20	0
Validación de alto riesgo con respuesta 409 Conflict cuando aplique	20	0
Acreditación del préstamo a cuenta principal como crédito	20	0
GET /api/loan/{id} con detalle y tabla de amortización	20	0
PATCH /api/loan/{id}/rate recalculando solo cuotas futuras pendientes	20	0
Módulo API: Gestión de tarjetas de crédito		
GET /api/credit-card con paginación, filtros y búsqueda por cédula	20	0
POST /api/credit-card con asignación de tarjeta a cliente activo	20	0
Generación segura de número, expiración y CVC hasheado	20	0
GET /api/credit-card/{id} con detalle y consumos	20	0
PATCH /api/credit-card/{id}/limit validando deuda actual	20	0
PATCH /api/credit-card/{id}/cancel validando deuda cero	20	0
Módulo API: Gestión de cuentas de ahorro		
GET /api/savings-account con paginación y filtros	20	0
POST /api/savings-account para crear cuenta secundaria	20	0
Validación de cliente activo con cuenta principal activa	20	0
GET /api/savings-account/{accountNumber}/transactions con historial paginado	20	0
PATCH /api/savings-account/{accountNumber}/cancel para cancelar secundaria	20	0
Transferencia de balance a principal y registro de movimientos al cancelar	20	0
Módulo API: Gestión de comercios		
GET /api/commerce con listado paginado de comercios	20	0
GET /api/commerce/{id} con detalle del comercio	20	0
POST /api/commerce con validación de RNC y correo únicos	20	0
PUT /api/commerce/{id} para actualizar datos sin modificar estado	20	0
PATCH /api/commerce/{id}/status para activar o desactivar comercio	20	0
Inactivación de usuarios asociados al desactivar comercio	20	0
Reactivación de comercio sin activar automáticamente sus usuarios	20	0
Módulo API: Procesador de pago Hermes Pay		
Control de acceso para roles Administrador y Comercio	20	0

Uso del commerceId desde JWT cuando el usuario autenticado es Comercio	20	0
Uso del commerceId de la URL cuando el usuario autenticado es Administrador	20	0
GET /pay/get-transactions/{commerceId} con transacciones paginadas	20	0
POST /pay/process-payment/{commerceId} con validación de tarjeta y comercio	20	0
Validación de número de tarjeta, expiración y CVC	20	0
Validación de crédito disponible antes de aprobar consumo	20	0
Registro de consumo aprobado y aumento de deuda de tarjeta	20	0
Acreditación del pago en cuenta principal del comercio	20	0
Registro de consumo rechazado sin modificar balances ni deudas	20	0
Correos al cliente y al comercio luego de pago aprobado	20	0
Reglas financieras y trazabilidad		
Uso correcto de tipo DÉBITO para salidas de dinero	20	0
Uso correcto de tipo CRÉDITO para entradas de dinero	20	0
Registro cruzado en transferencias entre cuentas	20	0
No permitir sobrepagos a tarjetas ni préstamos	20	0
Actualización correcta de deuda, balance y crédito disponible	20	0
Ejecución transaccional de operaciones que afectan múltiples entidades	20	0
Conservación del historial aunque productos o usuarios sean inactivados/cancelados	20	0
Uso de decimal para montos monetarios y precisión hasta centavos	20	0
Reglas técnicas y arquitectura		
Implementación en ASP.NET Core MVC y Web API con .NET 9	20	0
Uso correcto de Entity Framework Core Code First	20	0
Creación correcta de entidades, relaciones, configuraciones y migraciones	20	0
Implementación correcta de Onion Architecture	20	0
Separación adecuada de capas Domain, Application, Infrastructure, Persistence, WebApp y WebAPI	20	0
Uso correcto de ViewModels y validaciones en la WebApp	20	0
Uso correcto de DTOs para transferencia de información en la API	20	0
Uso correcto de AutoMapper entre entidades, ViewModels, DTOs, Commands y Queries	20	0
Uso de repositorios genéricos y repositorios específicos cuando aplique	20	0
Uso de servicios genéricos y servicios de negocio por módulo	20	0

Controladores sin lógica de negocio compleja	20	0
Interfaz visual clara usando Bootstrap u otro framework CSS	20	0
CQRS, Mediator, Behaviors y validaciones		
Implementación de CQRS en endpoints de Account	20	0
Implementación de CQRS en endpoints de usuarios y comercios	20	0
Implementación de CQRS en endpoints de préstamos	20	0
Implementación de CQRS en endpoints de tarjetas de crédito	20	0
Implementación de CQRS en endpoints de cuentas de ahorro	20	0
Implementación de CQRS en endpoints de Hermes Pay	20	0
Uso correcto de Mediator para Commands y Queries	20	0
Validaciones de Commands y Queries mediante FluentValidation	20	0
Uso de Behaviors para validaciones transversales	20	0
Separación entre validaciones estructurales y reglas de negocio con acceso a datos	20	0
Validación de servicios por módulo		
Servicios de seguridad, login, activación y restablecimiento validados correctamente	20	0
Servicios de usuarios y roles validados correctamente	20	0
Servicios de cuentas de ahorro y transacciones validados correctamente	20	0
Servicios de préstamos, amortización y pagos validados correctamente	20	0
Servicios de tarjetas, consumos, pagos y avances validados correctamente	20	0
Servicios de beneficiarios y transferencias validados correctamente	20	0
Servicios de cajero validados correctamente	20	0
Servicios de comercios y Hermes Pay validados correctamente	20	0
Servicios de correo desacoplados y reutilizables	20	0
Documentación, excepciones y logs		
Documentación Swagger completa para endpoints, parámetros, body y respuestas	20	0
Swagger configurado para autenticación JWT	20	0
Global Exception Handler implementado correctamente	20	0
Respuestas de error utilizando Problem Details RFC 7807	20	0
Manejo centralizado de errores de negocio, validación y no encontrados	20	0
Serilog configurado en WebApp y WebAPI	20	0

Logs de operaciones financieras relevantes	20	0
Logs de errores no controlados con información útil	20	0
No registrar datos sensibles en logs, respuestas, vistas ni correos	20	0
Pruebas unitarias - Commands y Queries		
Unit tests para Commands y Queries de Account	20	0
Unit tests para Commands y Queries de usuarios	20	0
Unit tests para Commands y Queries de préstamos	20	0
Unit tests para Commands y Queries de tarjetas de crédito	20	0
Unit tests para Commands y Queries de cuentas de ahorro	20	0
Unit tests para Commands y Queries de comercios	20	0
Unit tests para Commands y Queries de Hermes Pay	20	0
Unit tests para validadores FluentValidation	20	0
Pruebas unitarias - Servicios de negocio		
Unit tests de servicios de cuentas y balances	20	0
Unit tests de servicios de transferencias y beneficiarios	20	0
Unit tests de servicios de depósitos y retiros	20	0
Unit tests de servicios de pagos a tarjetas	20	0
Unit tests de servicios de pagos a préstamos	20	0
Unit tests de cálculo de cuotas y tabla de amortización	20	0
Unit tests de servicios de tarjetas y avances de efectivo	20	0
Unit tests de servicios de comercios y procesamiento Hermes Pay	20	0
Unit tests de reglas de alto riesgo y validaciones financieras críticas	20	0
Pruebas de integración - Repositorios y persistencia		
Integration tests de repositorios de usuarios, roles y tokens	20	0
Integration tests de repositorios de cuentas de ahorro	20	0
Integration tests de persistencia de transacciones financieras	20	0
Integration tests de repositorios de préstamos y amortización	20	0
Integration tests de repositorios de tarjetas y consumos	20	0
Integration tests de repositorios de beneficiarios	20	0
Integration tests de repositorios de comercios y usuarios de comercio	20	0

Integration tests de operaciones transaccionales con base de datos de prueba	20	0
Uso de InMemory Database o SQLite en memoria sin depender de BD real	20	0
Calidad final, entrega y ejecución		
Solución compila correctamente sin errores	20	0
Migraciones aplican correctamente y generan la base de datos esperada	20	0
Seed de datos mínimos funcionales para pruebas iniciales	20	0
La WebApp ejecuta correctamente con sus módulos principales	20	0
La WebAPI ejecuta correctamente con Swagger disponible	20	0
Las pruebas automatizadas ejecutan correctamente desde la solución	20	0
Manejo adecuado de configuración mediante appsettings y ambientes	20	0
Código organizado, legible, mantenible y consistente	20	0
No exposición de datos sensibles en UI, API, correos ni logs	20	0
Total	4460	0
Promedio	20	0
Porcentaje	100	0